وظائف الكبد واختباراته

د. محمد صفا زودة
محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري
22/10/2025

RBC Medicine

الكيمياء السريرية 2 | Clinical Chemistry 2

السلام عليكم

نقدم لكم المحاضرة التاسعة من مادة الكيمياء الحيوية السريرية 1 والتي سنتحدث فيها عن اختبارات وظائف الكبد بعد مقدمة وتذكرة بتشريح الكبد وأهم وظائفه

نرجو من المولى تعالى أن نكون قد وُفقنا في طرحها لكم بالشكل الأمثل

فهرس المحتويات

الفقرة	الصفحة
تشريح الكبد	2
وظائف الكبد الحيوية	6
اختبارات وظائف الكبد	14



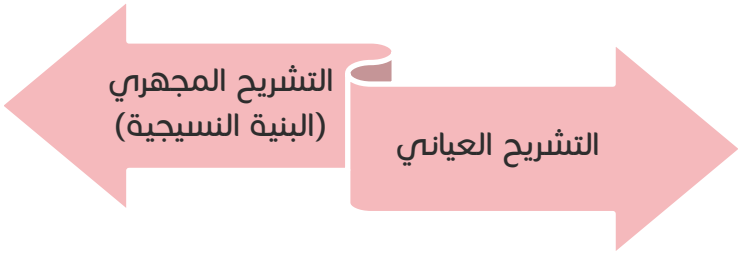
مقدمة عن الكبد

- الكبد أضخم عضو في جسم الإنسان، وهو عضو معقد وظيفياً يلعب دور كيميائي حيوي حاسم في الاستقلاب والهضم وإزالة السموم وإطراح المواد من الجسم، وللعديد من وظائفه علاقات متبادلة مع بعضها البعض، ويتضح ذلك بصورة خاصة في الشذوذات السريرية للكبد لأنّ العديد من وظائفه تضطرب مرة واحدة وبشكل متزامن.
- يتدخل الكبد في عدد من الوظائف الإطراحية والصنعية والاستقلابية، وكلها وظائف ضرورية للجسم، ومن الممكن تقسيم وظائف الكبد الأساسية إلى:
  - **وظيفة وعائية** لخزن الدم وترشيحه.
  - **وظيفة استقلابية** متعلقة بمعظم الأجهزة الاستقلابية في الجسم.
  - **وظيفة إفراغية** مسؤولة عن تكوين الصفراء.

ملاحظة سريرية:

- الكبد هو عضو فريد من نوعه فهو عضو مرن نسبياً يمكنه تجديد الخلايا التالفة نتيجة بعض الإصابات قصيرة الأمد أو بسبب مرض ما، لكن إذا تمت أذية الكبد بشكل متكرر لمدة طويلة، فإنّه قد يدخل في تغييرات غير عكوسة والتي ستتداخل بشكل دائم مع وظائفه الأساسية.

تشريح الكبد Liver Anatomy



التشريح العياني

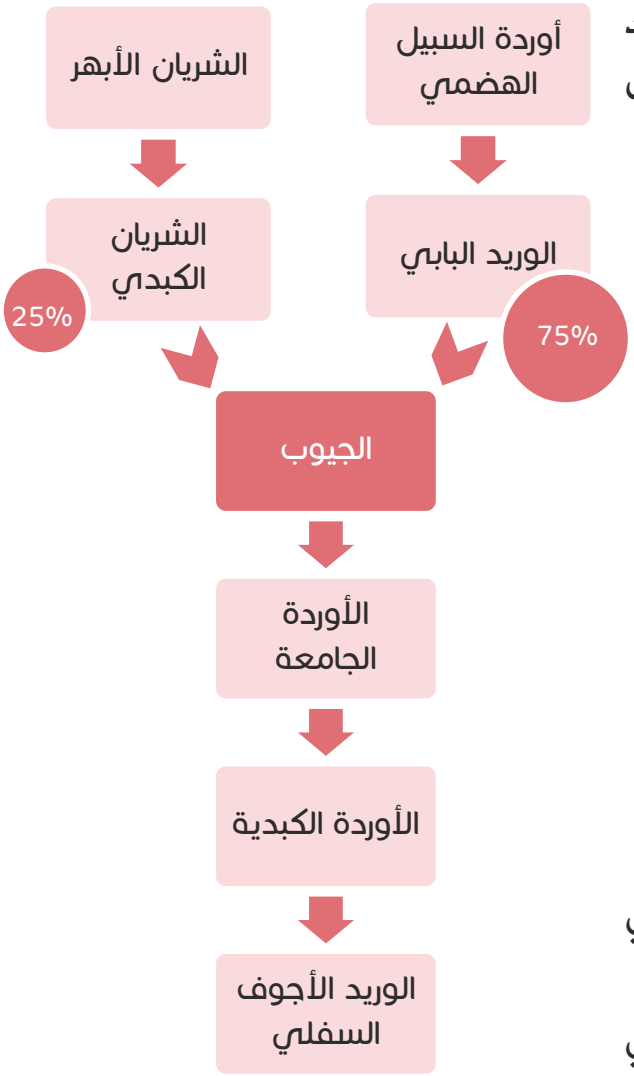
- ☑ الكبد هو عضو كبير ومعقد يزن تقريباً **1.2-1.5 كغ** عند الشخص البالغ سليم.
- ☑ يتواجد الكبد تحت الحجاب الحاجز ويتعلق به، وهو محمي تحت الفقص الصدري، وهو ثابت في مكانه بسبب الارتباطات القريبة وبالرغم من التعقيد الوظيفي للكبد، إلا انه بسيط نسبياً من حيث التركيب.
- ☑ يقسم الكبد إلى فصين غير متساويين عبر **الرباط المنجلي**؛ حيث يكون الفص الأيمن **أكبر بست مرات** من الفص الأيسر، ولكن **لا يوجد اختلاف وظيفي** معروف بين الفصين.

تتصل جميع مناطق الكبد مع بعضها بحرّية.

EXT

تروية الكبد:

- على عكس معظم أعضاء الجسم والتي لها مصدر وحيد للتزويد بالدم، فإن الكبد عضو وعائي بامتياز يمر عبره حوالي 1500 مل من الدم في الدقيقة، ويتم تزويده بالدم من مصدرين:



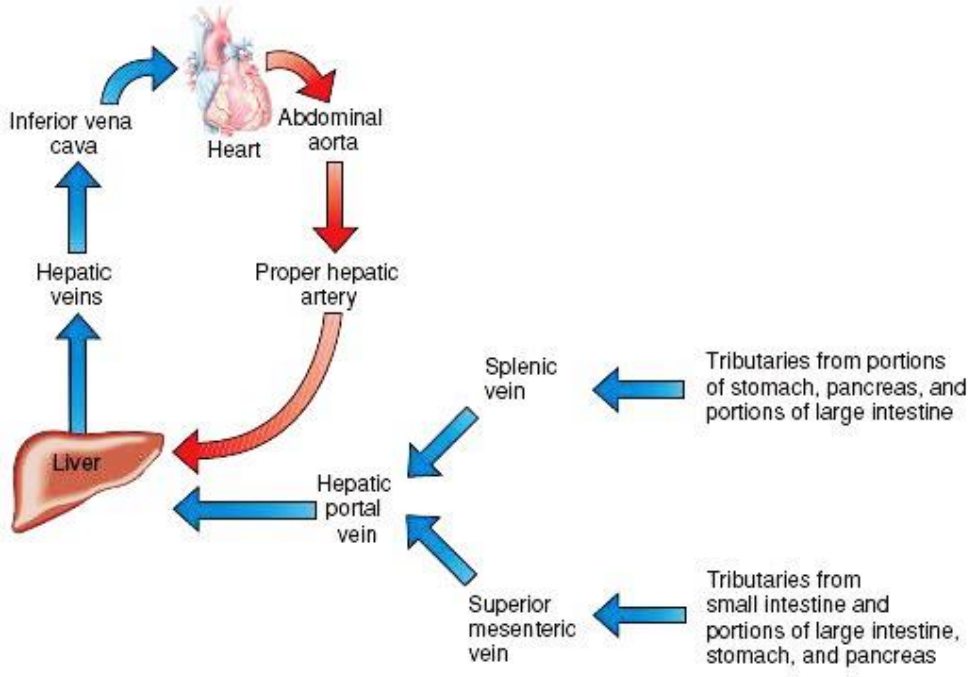
الشريان الكبدي:

- هو فرع من الشريان الأبهر، يزود الكبد بالدم الغني بالأكسجين من القلب وهو المسؤول عن تأمين ما يقارب %25 من إجمالي إمدادات الدم إلى الكبد.

الوريد البابي:

- يزود الكبد بالدم الغني بالمواد الغذائية (المجموعة من الطعام المهضوم) من السبيل الهضمي، وهو المسؤول عن تأمين ما يقارب %75 من إجمالي إمدادات الدم للكبد.

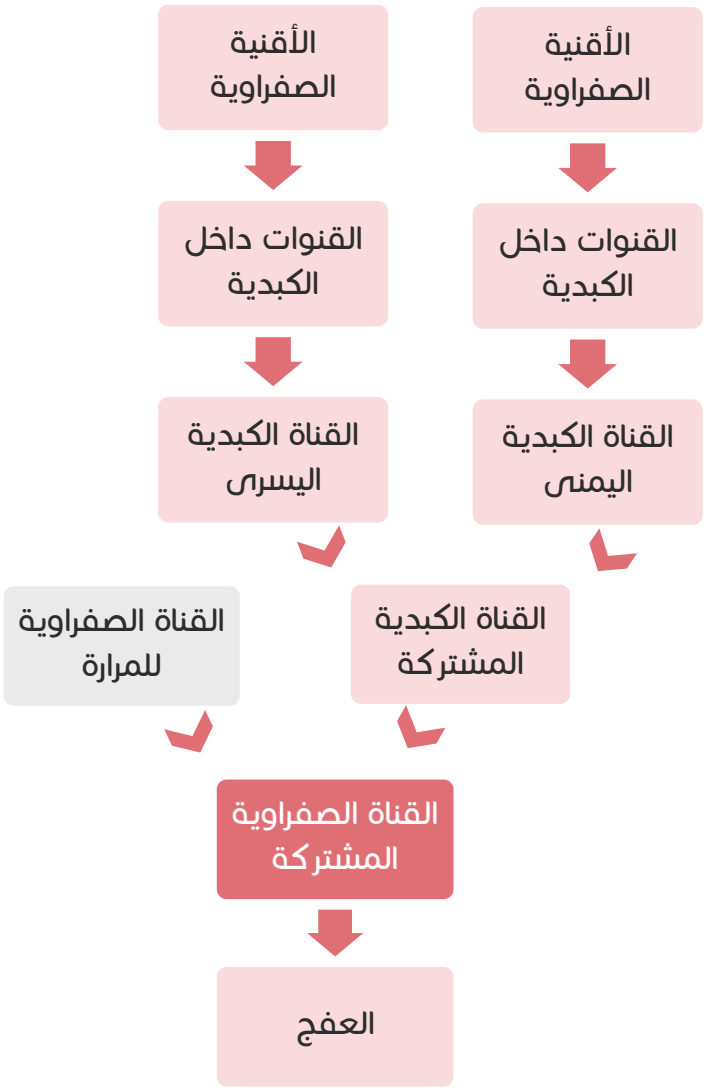
- وفي النهاية يندمج سبيلا التزويد الوريد البابي والشريان الكبدي في **الجيوب**، وتتابع مسيرها بين الخلايا الكبدية.
- يعود الدم من الكبد عبر مجموعة من **الأوردة الجامعة** والتي تصب جميعها في **الأوردة الكبدية** والتي تصب بدورها في الوريد **الأجوف السفلي**.



يوضح الشكل التروية الدموية الصادرة والواردة من الكبد

الإطراح الصفراوي:

- يبدأ نظام الإطراح في الكبد من **الأقنية الصفراوية**، وهي عبارة عن فراغات صغيرة بين الخلايا الكبدية تشكل **القنوات داخل الكبدية**، ويتم عبرها تصريف المواد المطروحة من الخلية.
- تتصل القنوات داخل الكبدية مع بعضها لتشكل **القنوات الكبدية اليمنى واليسرى**، والتي تصرف المفرزات الكبدية.
- تندمج القنوات داخل الكبدية اليمنى واليسرى لتشكل **القناة الكبدية المشتركة**.
- لتندمج بالنهاية القناة الكبدية المشتركة مع القناة الصفراوية للمرارة وتشكل **القناة الصفراوية المشتركة**، ثم يتم صب كل المفرزات الهضمية في **العفج**.



التشريح المجهري (البنية النسيجية) Microscopic Anatomy

الفصيصات الكبدية (العنيبات الكبدية Acinus):

- يقسم الكبد إلى وحدات مجهرية تدعى فصيصات، وهي **الوحدات الوظيفية للكبد**.
- تعد الفصيصات مسؤولة عن جميع الوظائف الاستقلابية والإطراحية التي يقوم بها الكبد.
- إنّ كل فصيص عبارة عن بنية سداسية الشكل تتكون من **سبيل بابي** مُحاط بحبال مشعّة من الخلايا الكبدية، ووريد يمر من منتصفها يدعى **الوريد المركزي**، بالإضافة لوجود **الثلاثيات البوابية** portal triads في كل زاوية.
  - كل بوابة ثلاثية مكونة من شريان كبدي، ووريد بابي، وقناة صفراوية محاطة بنسيج ضام.
- يدخل الدم إلى العنيبة عبر السبيل البابي ويمر على طول أشباه الجيوب نحو الوريد المركزي.

الخلايا الكبدية:

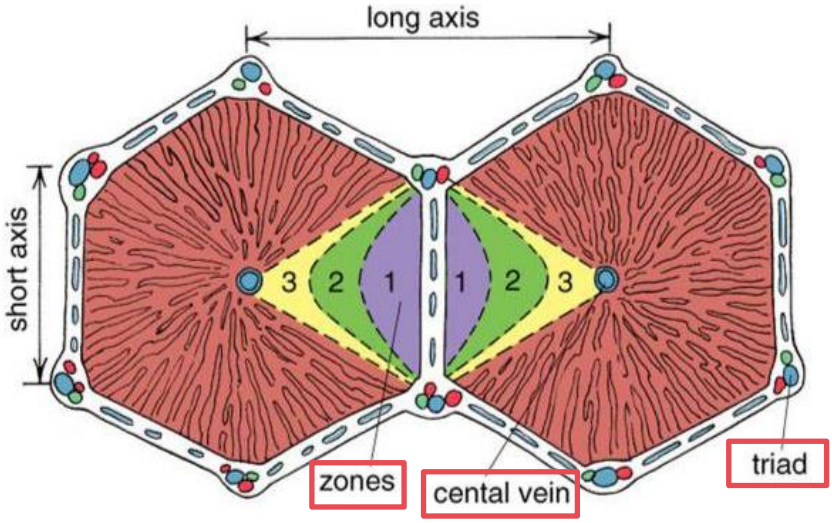
➤ يحوي الكبد نوعين أساسيين من الخلايا:

1. الخلايا الكبدية:

- تشكل الخلايا الكبدية حوالي **80٪** من خلايا الكبد.
- وهي خلايا **كبيرة** تتشعب من الوريد المركزي في اللويحة باتجاه محيط الفصيص.
- تؤدي الخلايا الكبدية **وظائف الكبد الأساسية** ووظيفة **إعادة بناء الخلايا** التي يتفرد بها الكبد.
- تتوضع الخلايا الكبدية في المنطقة المحيطية وتقسم إلى **ثلاث نطاقات** zones ترقم حسب بعدها من الوريد المركزي.

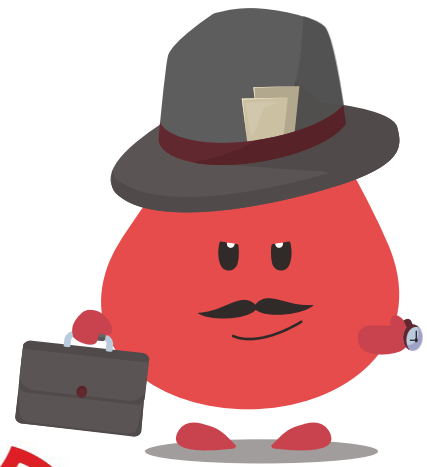
2. خلايا كوبفر البطانية (الخلايا الشبكية):

- عبارة عن خلايا **ضخمة** تبطن جيوب الكبد[1] وتعمل **كخلايا بالعة نشيطة** قادرة على ابتلاع الجراثيم وبقايا الخلايا والذيفانات والمواد الأخرى التي تتدفق عبر الجيوب الكبدية.

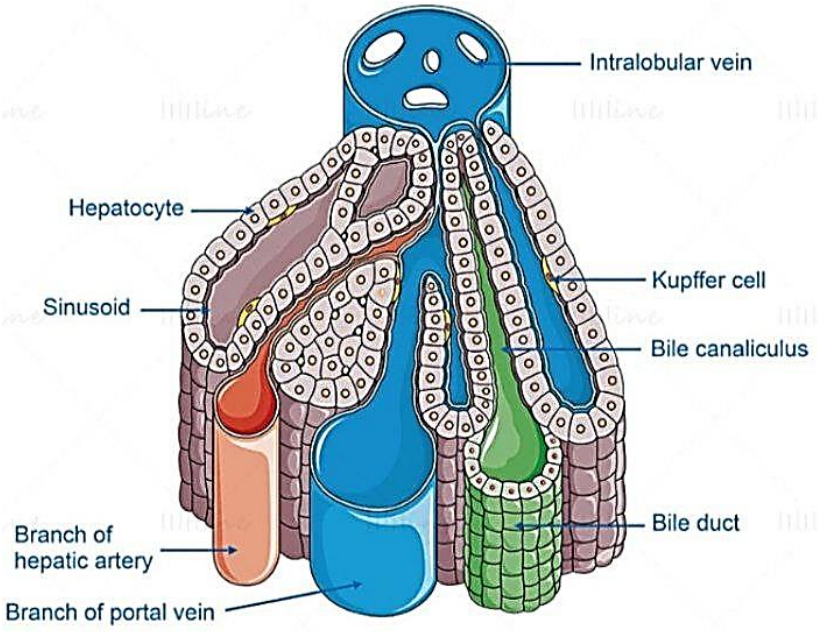


يوضح الشكل المجاور الفصيصات الكبدية، موضحاً تقسيم الخلايا الكبدية في النطاقات الثلاثة، كما يوضح التوضع الوسطي للوريد المركزي والثلاثيات البوابية في كل زاوية

ويحوي الكبد أيضاً خلايا وعائية وخلايا نسيجية داعمة.



[1] في السلايدات وردت: تبطن أشباه الجيوب الكبدية sinusoids (الجيبانات).



يوضح الشكل المجاور
خلايا كوبفر المبطنة
لأشباه الجيوب الوريدية

وظائف الكبد الحيوية Biochemical function

الكبد هو عضو مهم للغاية بحيث إذا توقف عن القيام بوظائفه يموت الإنسان خلال 24 ساعة بسبب انخفاض السكر.

وظائف الكبد:

- قبط المغذيات
- تخزين المغذيات وبعض العناصر المعدنية الزهيدة والفيتامينات
- استقلاب الشحميات
- استقلاب السكريات وتنظيم سكر الدم
- التخليق الحيوي لبروتينات البلازما وتقويضها
- نزع سمية الأجسام الأجنبية
- تركيب الصفراء وإفراغها (الوظيفة الإفرازية والإطراحية)

الإفراز والإطراح Secretory and Excretory

تتكون الصفراء من الأصبغة الصفراوية بشكل أساسي والحموض أو الأملاح الصفراوية والكوليسترول والفوسفوليبيدات والإلكتروليتات (الشوارد) والماء.

ينتج الجسم حوالي 3 ليترات من الصفراء يومياً ويفرز ليتر واحد فقط.

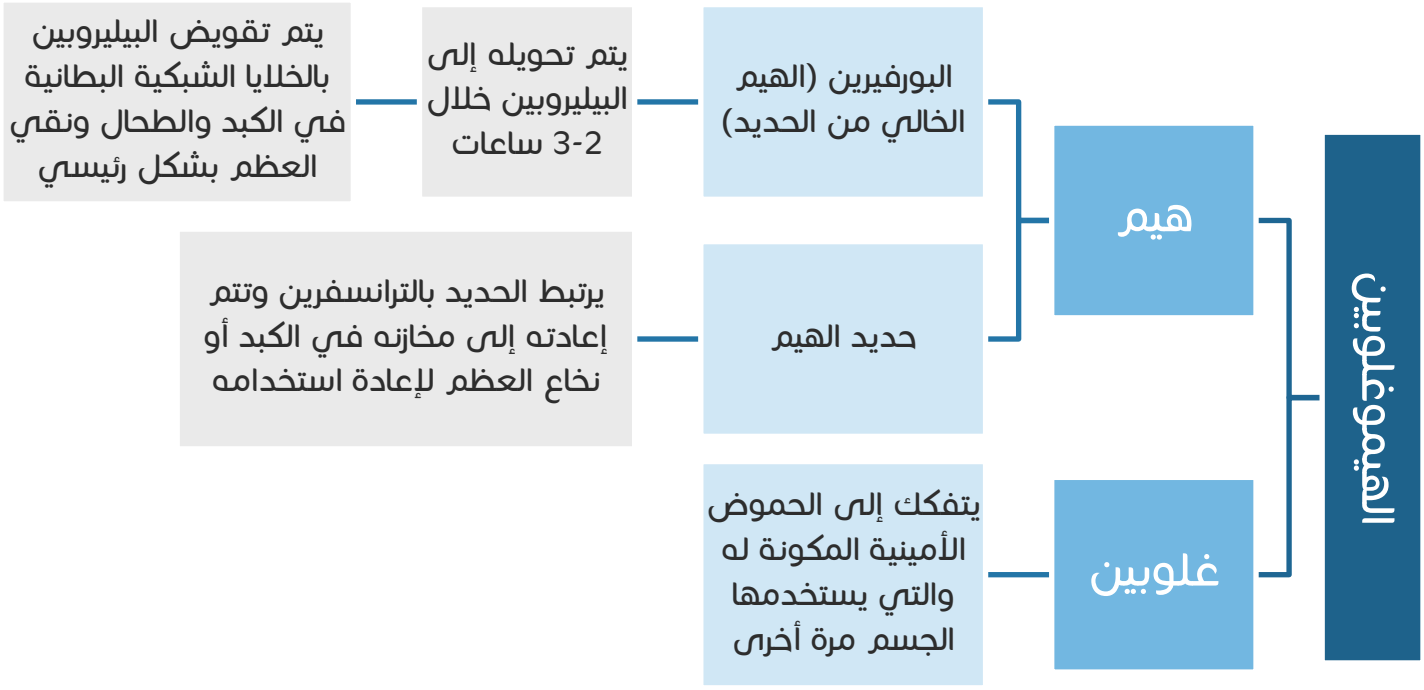
☑ الفضلة الأساسية للخضاب هي البليروبين ويعد الكبد العضو الوحيد الذي يستطيع تخليص الجسم من نواتج تحطم الهيم.

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

تدرك الهيموغلوبين

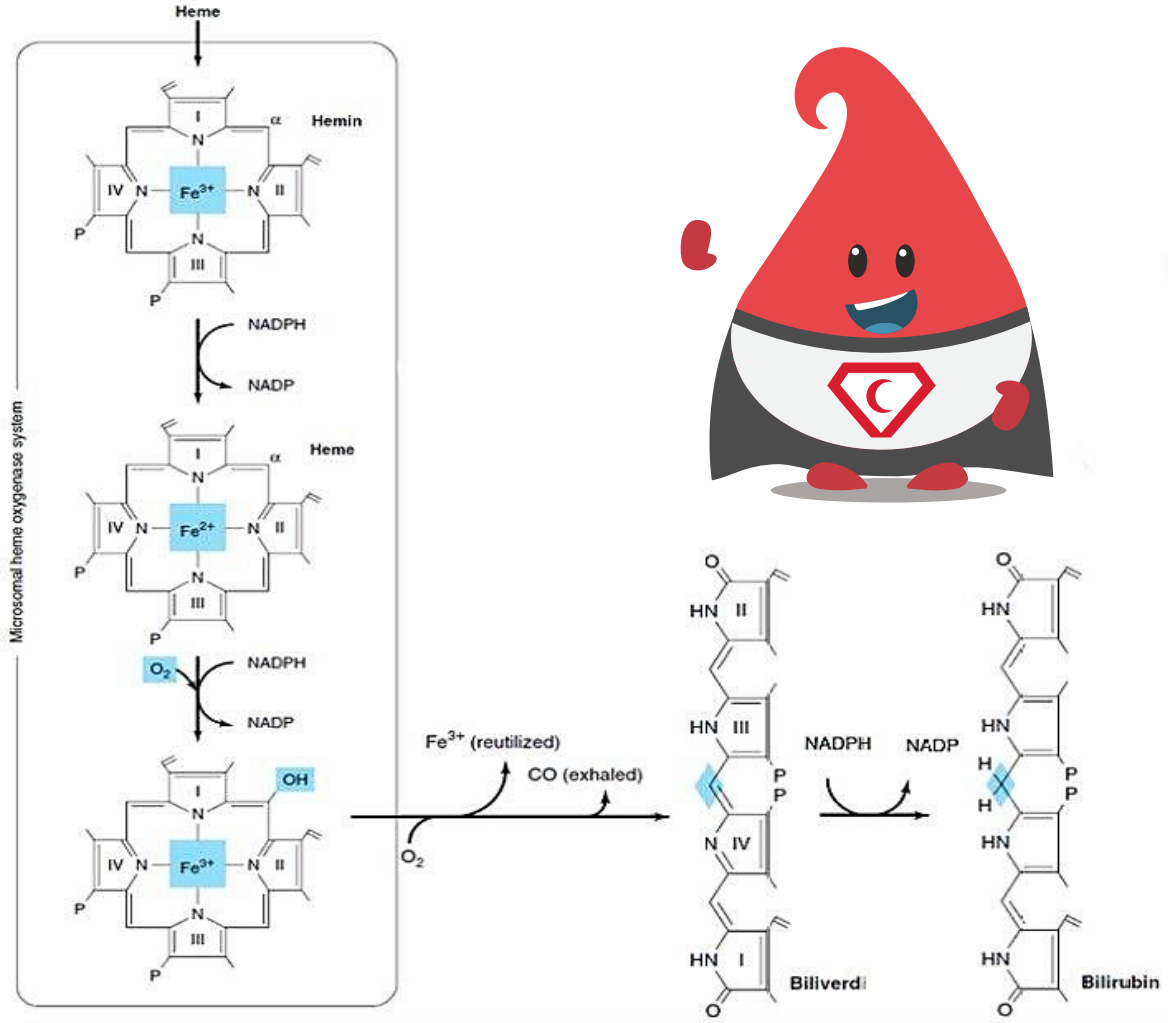
يتم ابتلاع كريات الدم الحمراء تقريباً بعد 126 يوماً من خروجها من النسيج الشبكي البطاني، مما يؤدي إلى تحرر الخضاب.

- ✓ يتم تدرك 6 غرامات يومياً من الهيموغلوبين عند إنسان وزنه 70 كغ.
- ✓ يحدث التدرك عبر تحطيم السلاسل الببتيدية للهيم.
- ✓ يتفكك الخضاب (الهيموغلوبين) إلى كل من الهيم وبروتين الغلوبين، ويكون مصير كل منها كالتالي:



تحلل الهيم إلى بيليروبين عبر سلسلة من التفاعلات الكيميائية: تابع مع الشكل في الصفحة التالية

1. تبدأ العملية بتحويل **الهيم** إلى **هيمين** عبر **أكسدة جزيئة الحديد** ($Fe^{+2} \rightarrow Fe^{+3}$) عند دخوله **جملة الأوكسيجيناز** في الميكروزومات.
2. **يُرجع الحديد** بالـ NADPH ويتحول الهيمين إلى **هيم** ويتحرر NADP.
3. تتم **أكسدة حديد الهيم** وإضافة زمرة هيدروكسيل بمساعدة الـ NADPH **والأوكسجين** ويتحرر NADP أيضاً.
4. بإضافة المزيد من الأكسجين تتحرر شاردة الحديد الثلاثي Fe^{+3} وينتج CO أحادي أكسيد الكربون وتنشأ كمية متساوية من **البلفردين-9-ألفا** نتيجة **انشطار الحلقة رباعية البيرول**.
5. يتحول البلفردين إلى **بيليروبين** عن طريق عملية **إرجاع للرابطة المزدوجة** بمساعدة الـ NADPH بإضافة ذرتي هيدروجين.
6. **يرتبط** البيليروبين مع الألبومين ويتم نقله إلى الكبد.



البيليروبين:

- هو الصباغ الرئيسي في الصفراء، ينتج من تخرب كريات الدم الحمراء.
- يتشكل يومياً لدى البشر البالغين نحو 250 مغ من البيليروبين، وينشأ من:
  1. هيموغلوبين الكريات الحمراء الناضجة نحو 80٪ منه.
  2. طلائع الكريات الحمر المتخربة في نقي العظم.
  3. البروتينات الهيمية الأخرى **كالميوغلوبين والسيتوكرومات** (سيتوكروم P450).
- يطرأ على البيليروبين في الكبد أمران بهدف التخلص منه وإطراحه:

1. **قبط البيليروبين uptake**: يتم من قبل الخلايا الكبدية المتنية.
2. **اقتران البيليروبين conjugation**: يتم بعدة خطوات تحول البيليروبين غير المقترن إلى بيلوروبين مقترن (بيليروبين ثنائي الغلوكورونيد).
3. **إفراز البيليروبين المقترن secretion**: من الخلية الكبدية إلى القنيات الصفراوية ثم إطراحه في الصفراء.

استقلاب البيليروبين

↙ استقلاب البيلوروبين في الكبد:

1. يرتبط البيليروبين بالألبومين الذي ينقله إلى الكبد:

- هذا الشكل للبيليروبين يدعى **البيليروبين غير المقترن** أو غير المباشر، وهو لا ينحل بالماء ولا يمكن للجسم التخلص منه إلا بعد أن يتحول في الكبد إلى الشكل المقترن.

2. تحرير البيلوروبين من الألبومين:

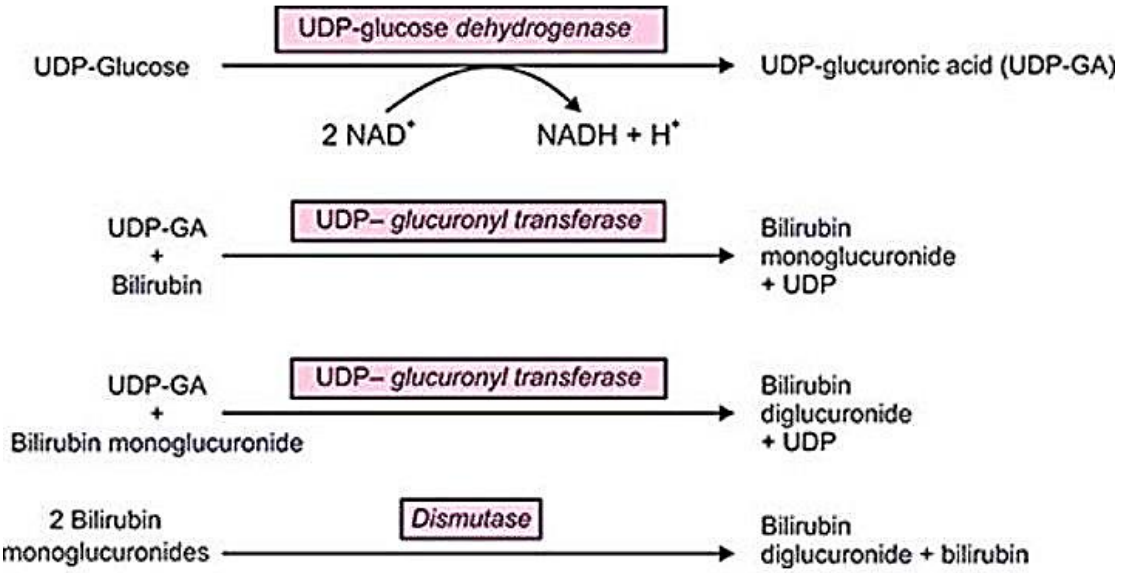
- عندما يدخل البيليروبين غير المقترن إلى الخلية الكبدية فإنه يعبر عبر المساحات الجيبية ويتم تحريره من الألبومين.

3. الارتباط بالبروتين الناقل:

- يرتبط البيلوروبين ببروتين ناقل يدعى ligandin، وهو المسؤول عن نقل البيليروبين غير المقترن إلى **الشبكة السيتوبلازمية الداخلية الملساء**، بحيث يتحول ضمنها بسرعة إلى الشكل المقترن.

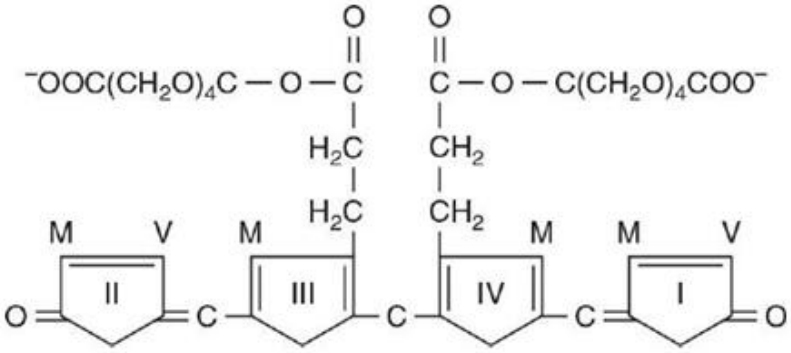
4. اقتران البيلوروبين:

- يحدث اقتران البيليروبين **(أسترته)** بوجود إنزيم UDP[2]-glucuronyl transferase (UDP-GT) الذي ينقل جزيئة حمض غلوكوروني إلى كل جزيئة من جزيئتي حمض البروبيوني الموجودتين في طرفي سلسلة البيليروبين ليشكل البيليروبين داي غلوكورونيد والمعروف أيضاً بالبيليروبين المقترن.
- هذا الشكل للبيليروبين ينحل بالماء ويمكن إفرازه من الخلية الكبدية إلى العصارة الصفراوية.



يوضح الشكل آلية اقتران البيليروبين

[2] uridyldiphosphate



صيغة البيليروبين المقترن

الفرق بين البيليروبين الناتج عن جملة أوكسجيناز الهيم والبيلروبين ثنائي الغلوكورونيد:

البيليروبين الناتج عن جملة الأوكسجيناز الهيم	البيلروبين ثنائي الغلوكورونيد
غير ذواب في الماء (غير مقترن)	ذواب في الماء (مقترن)
لا يطرح في الصفراء عادة	يفرغ في الصفراء
يحتاج للارتباط بالألبومين لنقله في الدم	**لا** يحتاج للارتباط بالألبومين لنقله في الدم
يستطيع عبور الحاجز الدماغي الدموي	**لا** يستطيع عبور الحاجز الدماغي الدموي مهما كان تركيزه
لا يطرح في البول فاليرقان الناجم عن ارتفاعه يصنف كيرقان عديم البيلة الصفراوية	يطرح في البول فاليرقان الناجم عن ارتفاعه يصنف كيرقان البيلة الصفراوية فهو يترافق مع إطراح كمية كبيرة من البيليروبين في البول
هو البيليروبين غير المباشر لأن قياسه يتطلب الميتانول ليذوب ويباشر الاقتران مع كاشف الديازو	هو البيليروبين المباشر لأنه يتفاعل مباشرة مع كاشف ديازو ولا يحتاج للإذابة بالميثانول

إفراغ البيلوروبين إلى الصفراء:

يكون إفراز البليوروبين من الخلية الكبدية إلى القنيات الصفراوية ثم القنوات الكبدية ثم القناة الصفراوية المشتركة لتصب في الأمعاء الدقيقة.

- ويتم **بآلية نقل فعالة** وهي المحددة لاستقلاب البيليروبين الكبدي.
- البروتين المساهم هو البروتين الثاني الشبيه ببروتين مقاومة الأدوية المتعددة Multidrug Resistance-like Protein **(MRP-2)**، ويسمى أيضاً البروتين ناقل الأنيونات العضوية متعدد النوعية Multispesific Organic Anion Transporter **(MOAT)**.
- النقل الكبدي للبيليروبين المقترن إلى الصفراء قابل للتحريض بالأدوية نفسها القادرة على تحريض اقتران البيليروبين.
- في الشروط الفيزيولوجية يكون البيليروبين المفرغ من الصفراء **مقترن بشكل أساسي**، ويمكن أن توجد كمية مهمة من البيليروبين غير المقترن فقط بعد المعالجة الضوئية.

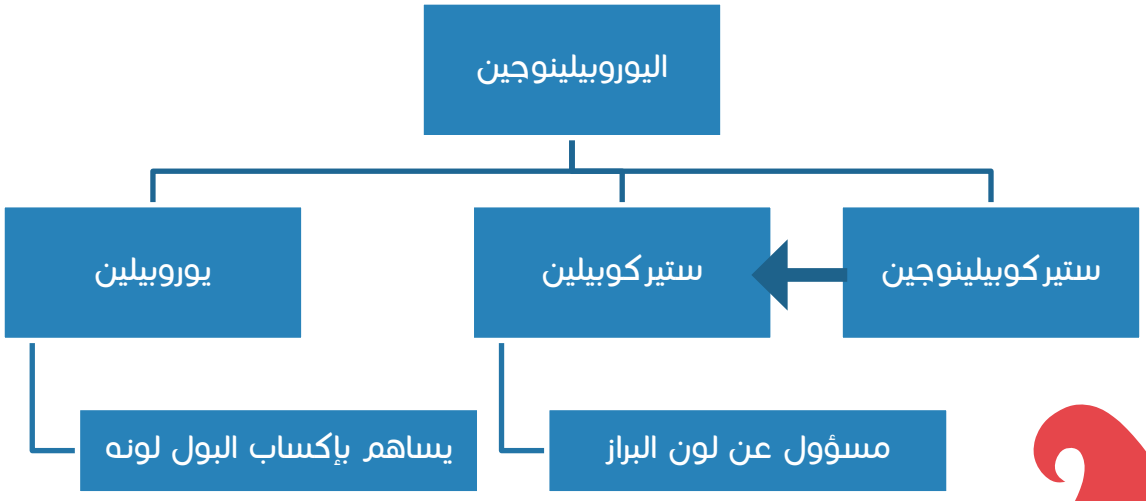
البيليروبين في الأمعاء:

- تقوم **الجراثيم المعوية** وخاصة الجراثيم في نهاية اللفائفي والمعي الغليظ **بنزع غلوكورونيدات** البيليروبين المرتبط بواسطة إنزيماتها النوعية التي تدعى **بيتا غلوكورونيداز**.
- ثم يتم **إرجاع** الصباغ بواسطة **النبيت البرازي** Flora إلى رباعيات بيرول تدعى اليوروبيلينوجينات.
- **في الحالات السوية**: معظم اليوروبيلينوجينات (عديمة اللون) يتم أكسدتها في نهاية اللفائفي والمعي الغليظ إلى يوروبيلينات (ملونة) **وتُطرح مع البراز**.
- يعاد امتصاص جزء صغير من اليوروبيلينوجينات في نهاية اللفائفي والمعي الغليظ، ثم بعد ذلك يعاد إطراحها من خلال الكبد وبذلك تشكل دورة اليوروبيلينوجين المعوية الكبدية.

جزء صغير من اليوروبيلينوجين الذي تمت إعادة امتصاصه يذهب إلى الكلى بدلاً من الكبد ويطرح مع البول (بنسبة ضئيلة جداً).

- **في الحالات غير السوية**: يمكن أن يتم إطراح اليوروبيلينوجين من الكلية **مع البول** وذلك في حالة وجود كميات مفرطة من الصباغ الصفراوي أو بسبب وجود داء كبدي[3].

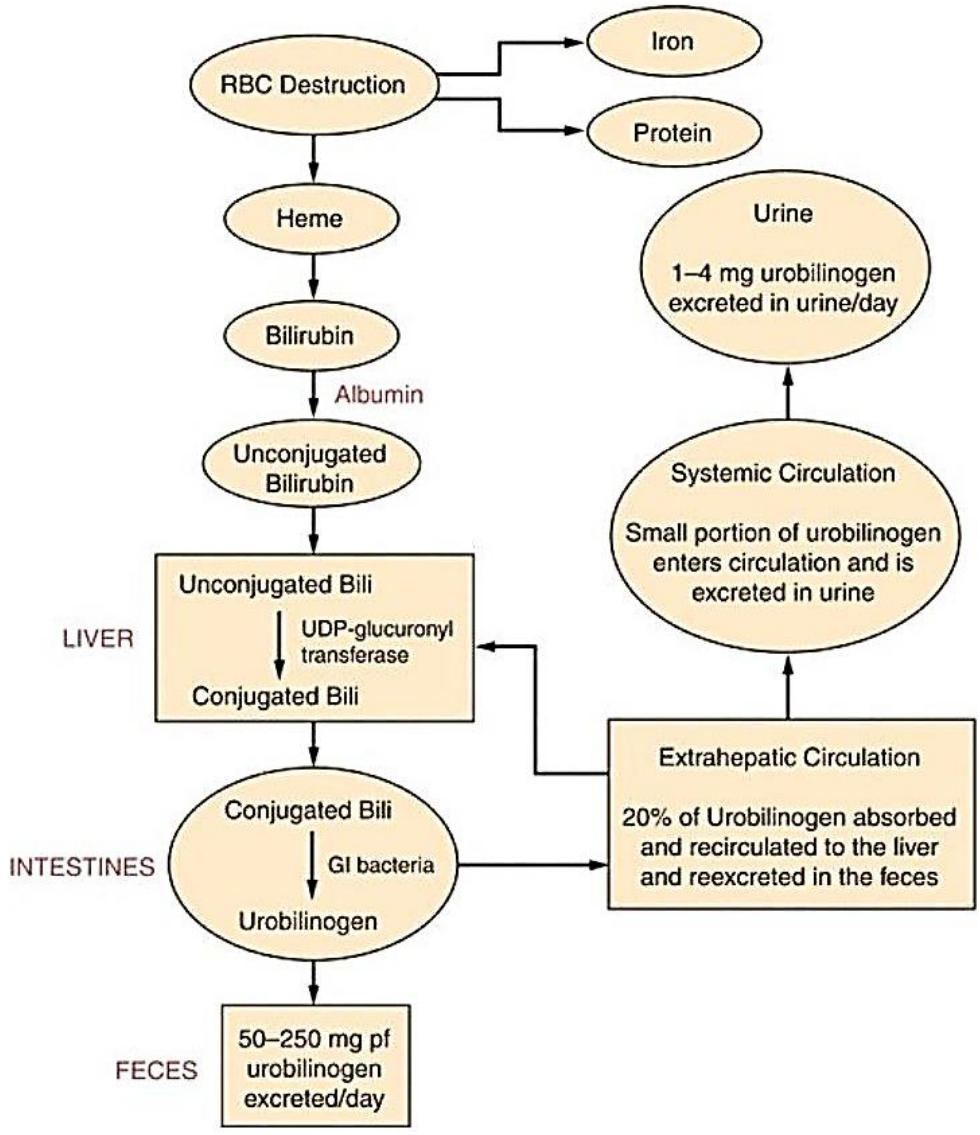
- اليوروبيلينوجينات هي مركبات رباعية البيرول غير ملونة تشكل طليعة المركبات الملونة التي تعطي البراز والبول لونهما المميز.
- يوضح المخطط الآتي أشكال اليوروبيليروجينات ومصائرها:





[3] لأنه يعيق دورة اليوروبيلينوجين المعوية الكبدية.

والآن مع مخطط يلخص خطوات استقلاب البيليروبين:



أشكال البيليروبين:

- يوجد البيليروبين في الدوران في **4 أشكال** مختلفة عند فحص الدم بالـ HPLCS[4]:

- **البيليروبين ألفا:** أو غير المقترن (وينتقل في الدم مرتبطاً بالألبومين).
- **البيليروبين بيتا:** أو البيليروبين أحادي الغلوكورونيك.
- **البيليروبين غاما:** أو البيليروبين ثنائي الغلوكورونيك.
- **البيليروبين دلتا:** أو البيليروبين المرتبط بالبروتين بشكل غير عكوس.

[4] High-Performance Liquid Chromatography.

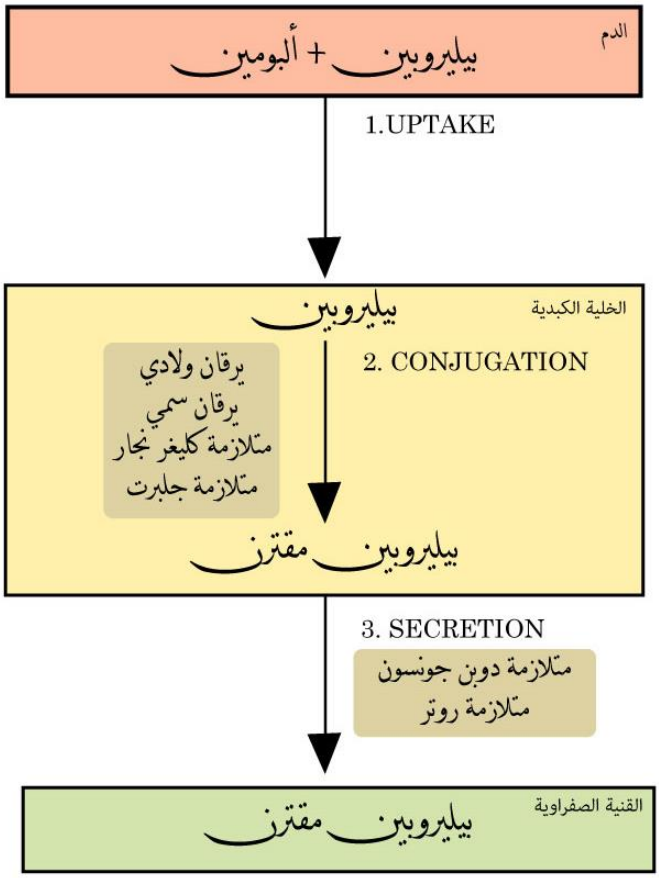
فرط بيلروبين الدم Hyberbilirubinemia واليرقان Jaundice:

- الأشخاص البالغين الأصحاء لديهم مستويات منخفضة جداً من البيليروبين الكلي 1 ملغ/دل في المصل، ومعظم هذه الكمية تكون **بالشكل غير المرتبط**.
- نقول إننا أمام حالة فرط بيليروبين الدم عندما تصبح نسبة البيلروبين نحو **2-2.5 mg\dl**، حيث يكون المستوى الطبيعي للبيلروبين هو **1 mg\dl**.
- تراكم البيليروبين في الدم يؤدي لانتشاره إلى النسج (مثل بياض العين والنسيج تحت الجلد) لتصبح صفراء اللون (يرقان jaundice).[5]

يوجد نوعان لليرقان:

نوع اليرقان	يرقان فرط الإنتاج أو الانحلالي	يرقان انسدادي
السبب	فرط إنتاج البيليروبين	قصور الكبد في التعامل مع البيليروبين (قبط/ إقران/إفراغ) أو انسداد القنوات المفرغة في الكبد أو بعده
الآلية	يصل البيليروبين إلى كميات تفوق قدرة الكبد السوي على قرنه وإفراغه	البيليروبين ينتج بكميات سوية لكن القصور الكبدي وانسداد القنوات المفرغة تمنع إطراح البيليروبين

الحموض الصفراوية في المصل مشعر أكثر حساسية من البيليروبين لتقييم وظيفة الكبد (فقد تنجم زيادة البيليروبين عن انحلال الكريات الحمر مثلاً).



مخطط يوضح العمليات الثلاث الرئيسية المساهمة في نقل البيليروبين من الدم إلى الصفراء وموضع الخلل في أحد هذه العمليات في مرض أو حالة ما يسبب اليرقان

[5] إذاً نستطيع القول أنَّ اليرقان عرض وليس مرض بحد ذاته.

اختبارات وظائف الكبد Assessment of liver function tests

ما الحالات التي نلجأ فيها إلى اختبار وظائف الكبد؟

1. وجود أعراض لداء كبدي أو الجملة الصفراوية (ألم بطني، غثيان، إقياء واصفرار جلد)
2. تناول أدوية يمكن أن تؤذي الكبد.
3. وجود داء كبدي.
4. تناول المشروبات الكحولية بكثرة.

الإنزيمات Enzymes

تلعب إنزيمات الكبد الدور المهم في عمل الكبد لأن ضرر الكبد المؤدي إلى التنخر أو انحلال الخلايا سيسبب إطلاق الإنزيمات إلى الدوران.

وتلعب الإنزيمات أيضاً دوراً هاماً في تفريق اضطرابات الخلايا الكبدية (الوظيفية) عن الاضطرابات الانسدادية للكبد (الميكانيكية) فهو تفريق مهم لأن فشل التمييز سيؤدي إلى فشل الكبد في حال لم تتم المعالجة بشكل فوري وعاجل.

☑ بالرغم من أن العديد من الإنزيمات مفيدة في تقييم وظيفة الكبد إلا أن الإنزيمات الأكثر نفعاً سريرياً هي:

1. **ناقلات الأمين Amino Transferase:**
   a. Alanine Amino Transferase (ALT).
   b. Aspartate Amino Transferase (AST).
2. **الفوسفاتاز Phosphatases:**
   a. الفوسفاتاز القلوية Alkaline Phosphatase (ALP).
   b. 5' Neucleotidase (5'NT).
   c. γ-glutamyl transferase (GGT).
3. **Lactate Dehydrogenase (LDH):**

التغييرات في مستويات الإنزيمات في المصل تظهر في العديد من الاضطرابات الكبدية ومن المهم ملاحظة أن تشخيص المرض يعتمد على المشاركة بين قصة المريض السريرية والفحص الطبي والتحاليل المخبرية، وفي بعض الأحيان على دراسات الأشعة وفحص نسج الجسم، ولذلك فإن **الشذوذات في أنزيمات الكبد لوحدها ليست مشخصة**.



ناقلات الأمين Aminotransferase:

➤ ناقلا الأمين الأكثر شيوعاً واللذان يقاسان في المخابر السريرية هما:



تكون ناقلات الأمين مسؤولة عن تحفيز تحول الأسبارتات والألانين إلى أوكزالوأسيتات وبيروفات على التوالي.
في حال عدم وجود تنخر حاد أو فقر تروية للأعضاء الأخرى، فإن هذه الإنزيمات هي **الأكثر إفادة في تحديد الأذى الخلوي الكبدي (الوظيفي) للكبد**.

1. ALT:

- نوعي للكبد لأن نسبة تواجده العظمى هي في **الكبد** ويتواجد بنسب أقل في **العضلات الهيكلية والكلية**.
- نسبته الطبيعية (7 - 56) وحدة دولية ليتر.
- في أذيات الكبد المزمنة والتهابات الكبد الفيروسية المزمنة (B,C) يرتفع ALT بشكل معتدل (200 – 300) أما في الأذيات الحادة والتهابات الكبد الحادة (A) يرتفع بشكل شديد (700 – 1000).

2. AST:

- أقل نوعية للكبد لأنه يتواجد بكميات متساوية في **الكبد والقلب والعضلات الهيكلية**، لكن يمكن معايرته في القلب لتقييم وظائف القلب.
- نسبته الطبيعية (5 - 35) وحدة دولية ليتر.

الفوسفاتاز Phosphatases:

تعتبر إنزيمات الفوسفاتاز مشعراً لأذيات الكبد الإنسدادية.

- ALP تكون أعلى نسبة له **في العظام وفي زغابات القنوات المفرغة للصفراء**، وبالتالي ارتفاعه يدل على احتمال وجود أذية كبدية انسدادية أو مشكلة عظمية.
- وللتأكد من وجود أذية كبدية نعاير معه: إما GGT أو 5'NT لأنهما غير موجودين في العظام وارتفاعهما يؤكد وجود أذية كبدية انسدادية.

انتهت المحاضرة ^_^

دوّن ملاحظاتك